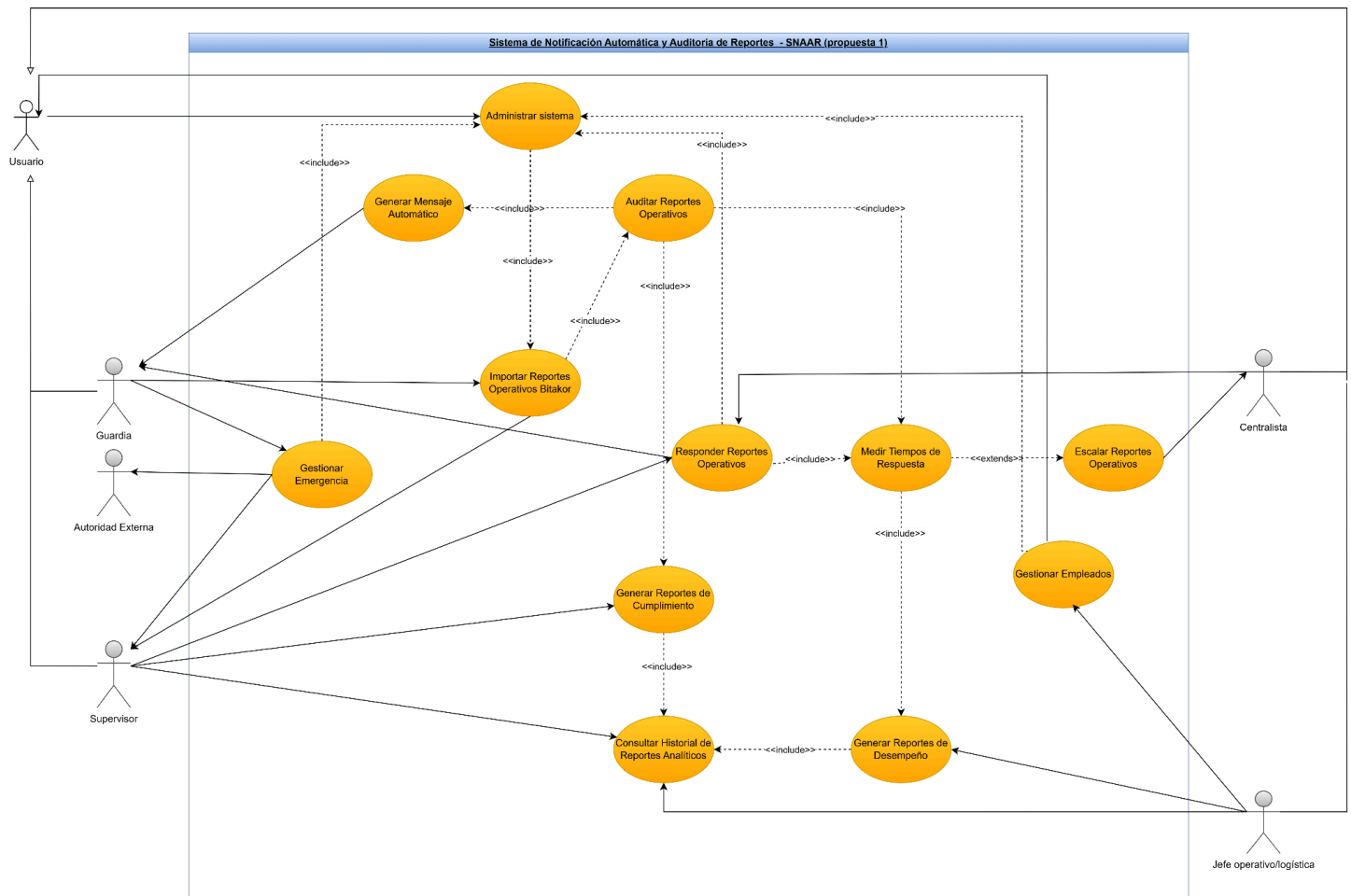


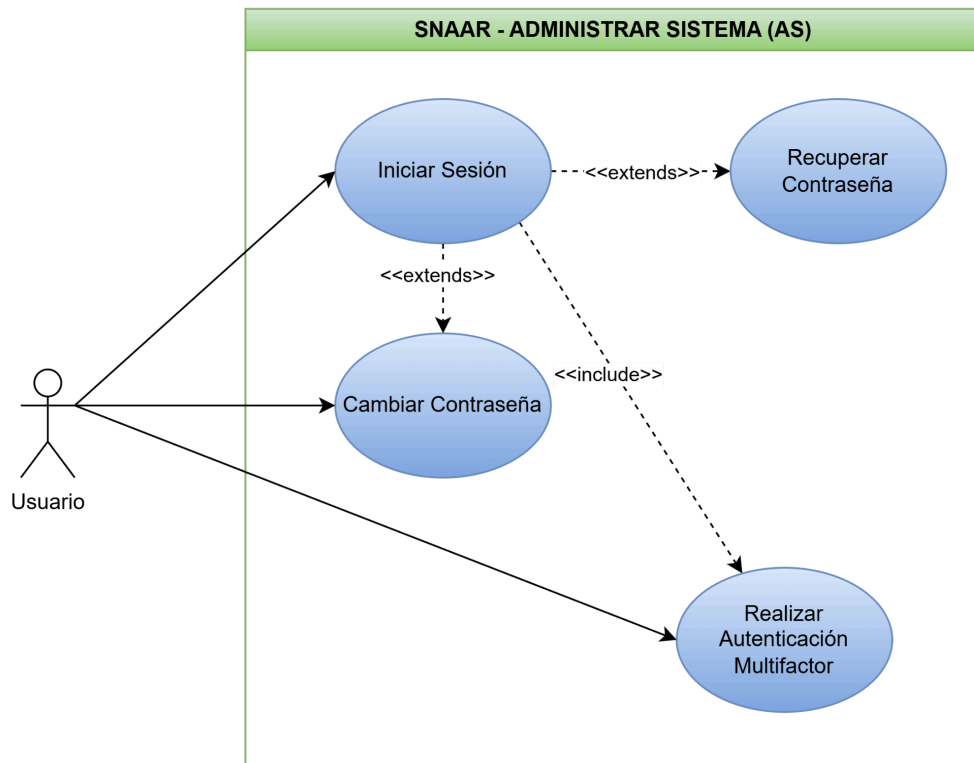
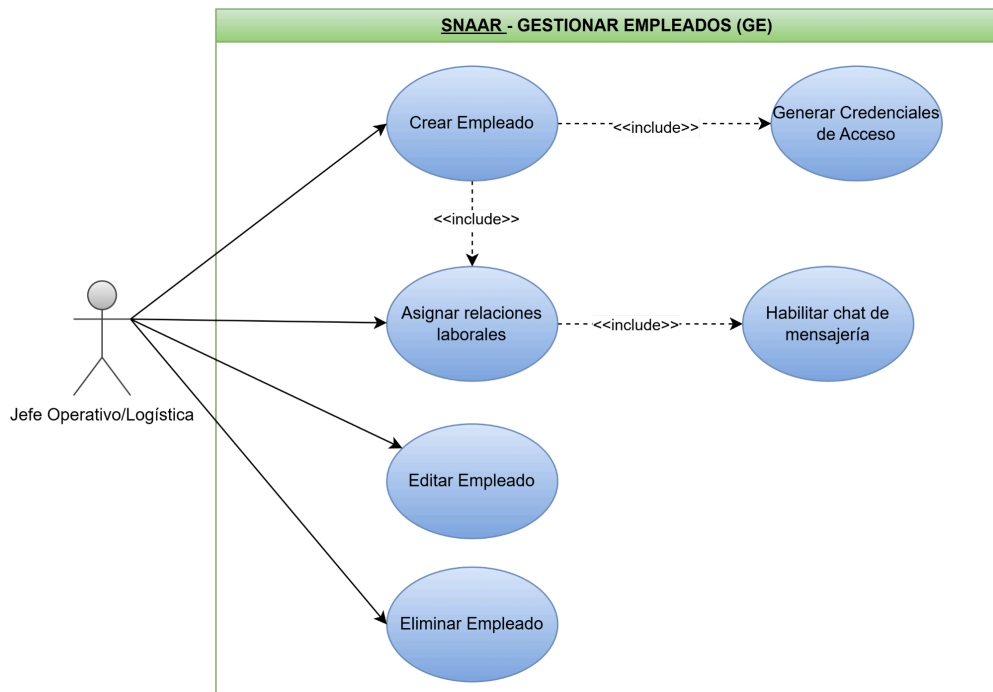
CASO DE USO SITUACIÓN PROPUESTA 1

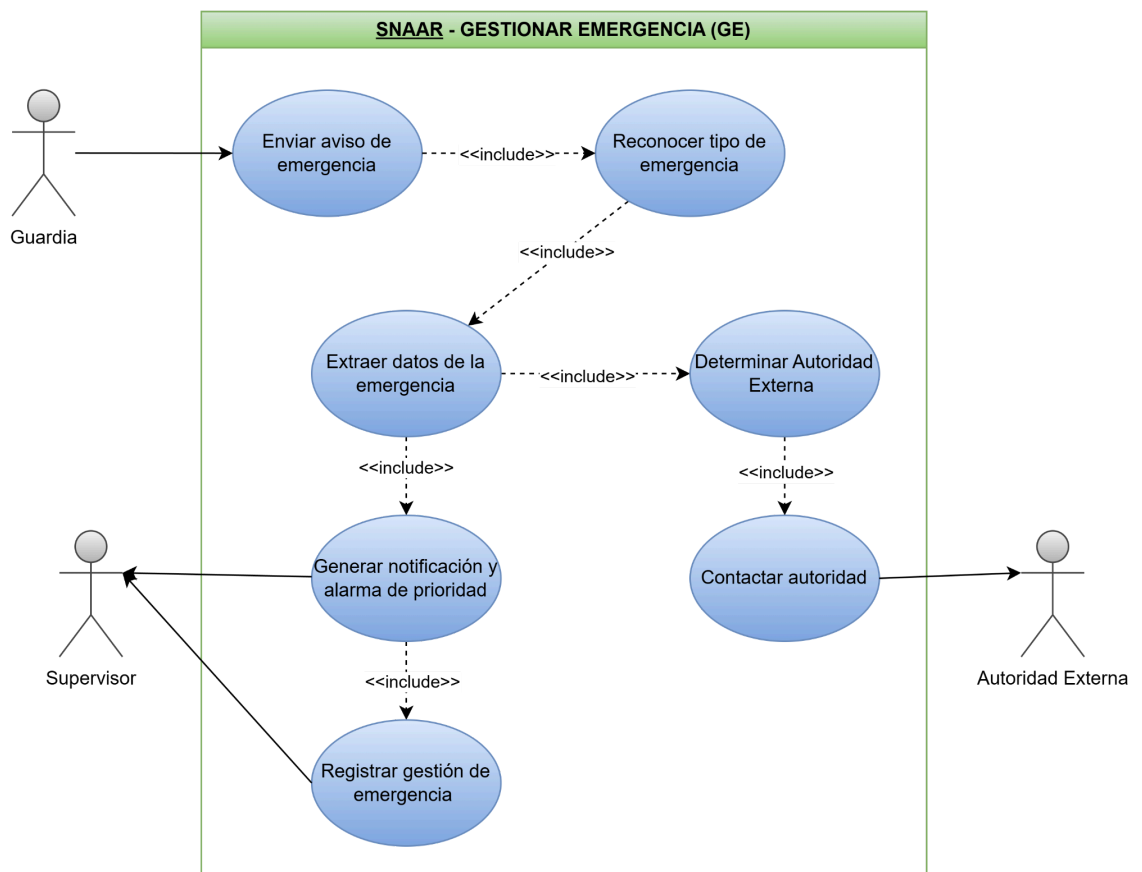
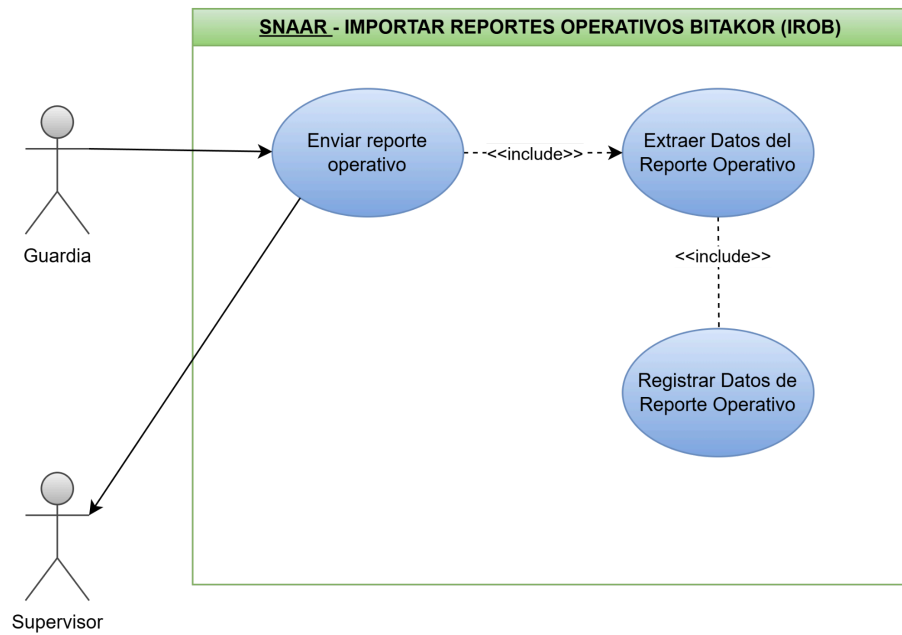
Plan de Trabajo #	Sistema de Notificación Automática y Auditoría de Reportes
Líder del Proyecto	Danna Valentina Andrade Lucio
Ingeniero de Requisitos	Mgst. Mónica Elizabeth Gómez Salazar
Fecha del documento	20 de enero de 2026.

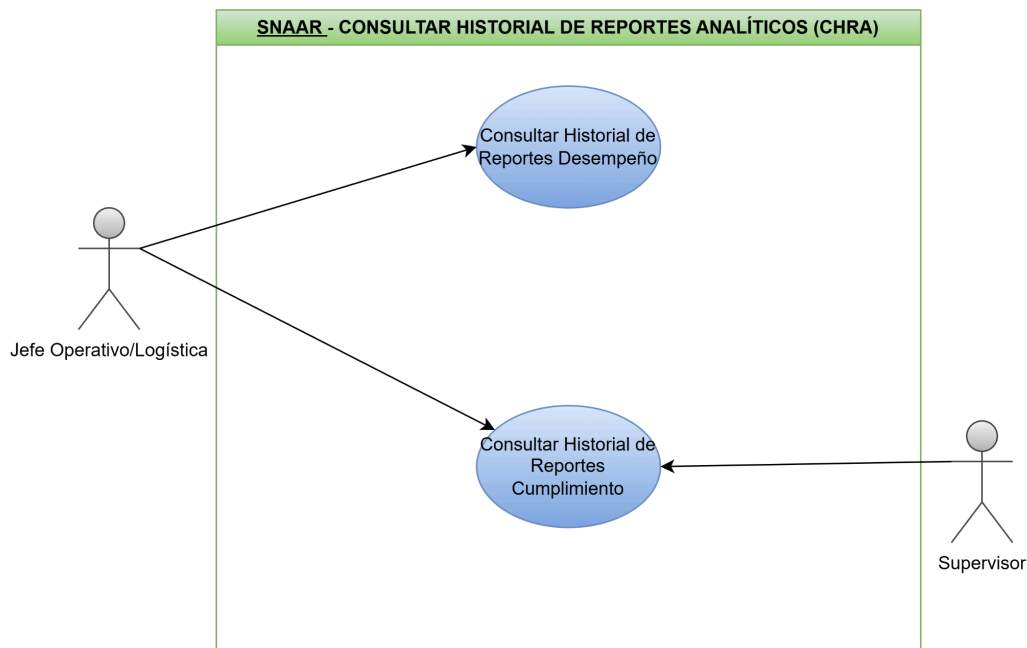
1. Diagrama Casos de Uso Nivel 0



2. Diagramas Casos de Uso Nivel 1







3. Descripción Caso de Uso Alto Nivel (Nivel 0)

Caso de uso:	RF - 01: Gestionar empleado
Actor(es):	Jefe Logística/Operación, Usuario
Propósito:	Administrar los empleados en el sistema, garantizando que cada empleado tenga acceso controlado según su rol y responsabilidades.
Descripción:	El Jefe de Logística/Operación ingresa los datos del nuevo empleado o selecciona un empleado existente para modificar o eliminar. El sistema valida la información, genera credenciales de acceso, asigna las relaciones laborales correspondientes, habilita chats de mensajería y configura los permisos según el rol asignado. El sistema registra al empleado en la base de datos, envía las credenciales generadas al empleado vía email, y actualiza las estructuras organizacionales y canales de mensajería del sistema.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	RF - 02: Administrar Sistema
Actor(es):	Usuario (Guardia, Centralista, Supervisor, Jefe Logística/Operación)
Propósito:	Gestionar el acceso seguro y controlado de los usuarios al sistema, garantizando la autenticidad de su identidad.
Descripción:	El usuario ingresa sus credenciales de acceso al sistema. El sistema valida la identidad del usuario mediante autenticación multifactor y verifica los permisos correspondientes según su rol. El sistema permite el acceso al usuario y habilita las funcionalidades correspondientes a su perfil.
Tipo:	Primario

Caso de uso:	RF - 03: Importar Reportes Operativos Bitakor
Actor(es):	Guardia, Supervisor
Propósito:	Incorporar al sistema los reportes operativos generados en Bitakor para su almacenamiento, auditoría y análisis..
Descripción:	El guardia genera un reporte operativo externamente en Bitakor y lo envía al chat de su Supervisor en Tekmess. El sistema habilita importación, valida, extrae y normaliza datos del reporte. El sistema notifica importación exitosa.
Tipo:	Primario

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 04: Auditar Reportes Operativos
Descripción	El sistema recibe un reporte operativo importado. El sistema evalúa completitud, duplicidad y coherencia de datos. El sistema activa la generación de mensaje automático y guarda resultados en la base de datos. El sistema activa envío de mensaje automático y registros.
Actor	Sistema (automatico)
Precondición	El sistema debe haber recibido un reporte importado (RF - 03: Importar Reportes Operativos Bitakor).
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El Sistema recibe un reporte operativo importado.
2	El Sistema detecta el tipo de reporte (Novedad, Ronda, Consigna).
3	El sistema valida la completitud de los campos obligatorios según el tipo de reporte: Novedad: fecha, hora, reportado por, ubicación, descripción, incidentes. Ronda: fecha, hora inicio y fin, guardia, zona/ruta, puntos de control y estado. Consigna: descripción, lugar de aplicación, horario, personal responsable y estado.
4	El sistema verifica que el reporte no esté duplicado comparándolo con reportes operativos previamente importados en la base de datos.
5	El sistema valida la coherencia de los datos del reporte, verificando: • Que el guardia que envió el reporte esté asignado al turno correspondiente. • Que la fecha y hora del reporte coincidan con el horario del turno del guardia. • Que la ubicación del reporte pertenezca al conjunto residencial asignado al guardia. • Que las evidencias adjuntas (fotografías o audio), si existen, correspondan al conjunto residencial indicado.
6	El sistema determina el estado final del reporte: Correcto, Incompleto, Duplicado, Inconsistente.

7	El sistema registra en la base de datos los resultados de la auditoría y las observaciones detectadas.
8	El sistema genera automáticamente un mensaje de retroalimentación según el estado del reporte (RF-SNAAR -05: Generar Mensaje Automático).
Postcondición	El sistema activa RF-SNAAR -05: Generar Mensaje Automático, y los datos generados permiten RF-SNAAR - 08: Medir Tiempos de Respuesta y RF-SNAAR - 11: Generar Reportes de Cumplimiento.
Excepciones	Acción
3	El sistema detecta campos obligatorios faltantes según el tipo de reporte. Flujo alterno: 1. El sistema marca el reporte como Incompleto. 2. El sistema registra los campos faltantes identificados durante la auditoría. 3. El sistema continúa en el paso 8 del flujo normal.
4	El sistema detecta que el reporte es duplicado (coincidencia total o parcial con reportes previamente importados). Flujo alterno: 1. El sistema marca el reporte como Duplicado. 2. El sistema registra el reporte con el que se detectó la duplicidad. 3. El sistema continúa en el paso 8 del flujo normal.
5	El sistema detecta inconsistencia de datos. Flujo alterno: 1. El sistema marca el reporte como Inconsistente. 2. El sistema registra la inconsistencia de ubicación detectada. 3. El sistema continúa en el paso 8 del flujo normal.
Versión	1.1
Comentarios	- La auditoría de reportes operativos es automática y no requiere intervención del usuario, ejecutándose inmediatamente después de la importación del reporte. - Los criterios de validación (campos obligatorios, horarios, turnos, ubicación y evidencias) dependen del tipo de reporte y guardia, y se consultan en la base de datos. - Las evidencias adjuntas (fotografías o audios) son opcionales, pero si existen, deben cumplir obligatoriamente con los criterios de coherencia definidos.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR -05: Generar Mensaje Automático.
Descripción	El sistema recibe resultados de la auditoría del reporte operativo enviado. El sistema identifica el estado del reporte operativo auditado y genera plantilla de respuesta. El sistema envía mensaje automático al Guardia.
Actor	Sistema (automatico)
Precondición	El sistema debe haber realizado la auditoría de reportes de manera exitosa dentro de la base de datos (RF- SNAAR - 04: Auditar Reportes Operativos).
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El Sistema SNAAR obtiene el resultado de la auditoría del reporte operativo.
2	El Sistema SNAAR identifica el estado del reporte (correcto, incompleto, duplicado o inconsistente).
3	El Sistema SNAAR genera automáticamente el contenido del mensaje informativo usando una plantilla estructurada que incluye: • ID del reporte. • Tipo de reporte (ronda, novedad o consigna). • Fecha y hora de registro. • Ubicación. • Estado del reporte. • Observaciones detectadas en la auditoría. • Acción recomendada al guardia. El formato base del mensaje es: SNAAR - Auditoría de Reporte Reporte: [ID] Tipo: [Ronda Novedad Consigna] Fecha y hora: [dd/mm/aaaa hh:mm] Ubicación: [lugar] Estado: [Correcto Incompleto Duplicado Inconsistente] Observaciones: [detalle de errores o validaciones] Acción recomendada: [acción sugerida]
4	El Sistema SNAAR personaliza el mensaje según el tipo de reporte (ronda, novedad o consigna) y las observaciones detectadas, como campos faltantes, errores de horario, ubicación incorrecta o evidencias inválidas.
5	El Sistema SNAAR envía el mensaje generado al chat del guardia correspondiente.
6	El Sistema SNAAR registra en la base de datos el mensaje enviado, incluyendo fecha, hora y estado del envío.
Postcondición	El guardia recibe automáticamente un mensaje con información clara sobre el estado de su reporte operativo.
Excepciones	Acción
1	Chat del guardia no disponible Flujo alternativo: 1.1. El sistema detecta que el chat del guardia no se encuentra en línea. 1.2. El sistema almacena el mensaje generado en una cola de mensajes pendientes.

	1.3. El sistema monitorea la disponibilidad del canal de comunicación. 1.4. Cuando el chat vuelve a estar disponible, el sistema envía automáticamente el mensaje almacenado. 1.5. El sistema registra el envío exitoso del mensaje.
Versión	1.1
Comentarios	El sistema SNAAR informa que el reporte [ID del reporte], correspondiente a una [ronda / novedad / consigna], generado el [fecha y hora] en la [ubicación], ha sido auditado con el siguiente estado: [correcto / incompleto / duplicado / inconsistente]. Observaciones: [detalle de campos faltantes, errores de horario, ubicación o evidencias inválidas, si aplica]. Acción recomendada: [acción según el estado del reporte]. Este mensaje ha sido generado automáticamente por el sistema SNAAR para fines de control, auditoría y mejora continua del proceso operativo.

Caso de uso:	RF - 06: Gestionar Emergencia.
Actor(es):	Guardia, Supervisor, Autoridad Externa
Propósito:	Permitir al guardia reportar situaciones de emergencia de forma rápida y prioritaria, asegurando la notificación inmediata al supervisor y el contacto automático con las autoridades externas.
Descripción:	El guardia detecta una situación de emergencia, presiona el botón de emergencia y llena el formulario de emergencia . El sistema reconoce el tipo de emergencia, extrae y valida los datos proporcionados, determina la autoridad externa competente según el tipo de emergencia y la contacta automáticamente enviando la información crítica. El sistema genera notificaciones, alarmas y registra la gestión de la emergencia.
Tipo:	Primario

Nombre del Requerimiento	RF -SNAAR - 07: Responder Reporte Operativo.
Descripción	El guardia comparte reporte operativo al chat con su supervisor. El supervisor redacta respuesta manual o selecciona atajo de mensaje predeterminado, y envía la respuesta al guardia; en caso de escalamiento por RF-09, el proceso se replica con el centralista. El sistema pausa el cronómetro de medición de tiempo de respuesta, notifica al guardia de la respuesta recibida y marca el reporte como atendido.
Propósito:	Facilitar la comunicación bidireccional entre guardias, supervisores y centralistas para el seguimiento y atención de reportes operativos.
Tipo:	Primario.
Actor	Guardia, Supervisor, Centralista.
Precondición	Guardia, Supervisor y Centralista deben haber iniciado sesión y tener canal de chat activo. Se debe haber

	completado el RF-03: Importar Reporte Operativo. Se debe haber iniciado el RF-08: Medir Tiempos de Respuesta.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Supervisor recibe notificación con: previsualización de texto, sonido, color y vibración, indicando que hay un nuevo reporte operativo enviado por un guardia específico.
2	Supervisor accede a SNAAR y navega al chat correspondiente del guardia.
3	El sistema permite previsualizar nombre del guardia, tiempo restante para generar respuesta, estado del reporte operativo, y tipo de reporte enviado antes de abrir chat.
4	El Supervisor accede al chat correspondiente y visualiza el reporte operativo completo junto al mensaje automático de validación generado en RF-05.
5	Supervisor analiza contenido de reporte.
6	Supervisor redacta mensaje personalizado con instrucciones específicas, observaciones o solicitudes. O selecciona un atajo de respuesta predeterminada disponible en la parte inferior del chat ("Recibido", "Confirmado", "Proceder según protocolo", "Requiere seguimiento").
7	Supervisor envía mensaje de respuesta a Guardia.
8	Sistema notifica respuesta al guardia con: previsualización, color, sonido y vibración.
9	Sistema detecta respuesta del Supervisor y pausa el cronómetro del RF-08 Medir Tiempos de Respuesta.
10	Sistema actualiza estado del reporte operativo a "Atendido" y registra fecha, hora y responsable del cambio de estado.
11	Guardia revisa respuesta y redacta mensaje en caso de requerir aclaración o tiene preguntas.
12	Sistema registra intercambio de mensajes en la base de datos.
13	El sistema mantiene historial de mensajes disponible en el chat.
Postcondición	Finalizar RF-08 Medir Tiempos de Respuesta.
Excepciones	Acción
3	El tiempo restante de respuesta del supervisor ha finalizado. El supervisor recibe notificación de que ese reporte operativo ya ha sido escalado al Centralista. Centralista recibe notificación con mensaje "Reporte escalado - Supervisor no respondió en tiempo - [Tipo de reporte] - [Guardia] - [Conjunto residencial]" (RF-09 Escalar reporte operativo) y ejecuta el mismo flujo de respuesta explicado anteriormente.
11	Guardia no requiere aclaración adicional. Guardia lee la respuesta y cierra el chat sin enviar mensaje adicional.
Versión	1.1

Comentarios	- Este caso de uso puede ser ejecutado por Supervisor Centralista bajo el mismo flujo de acciones. El responsable de responder prioritariamente es el Supervisor. - Este caso de uso se centra exclusivamente en el proceso de responder reportes, asumiendo que RF-03 "Importar Reporte Operativo", RF-04 "Auditar Reporte Operativo", RF-05 "Generar Mensaje Automático" y RF-08 "Medir Tiempos de Respuesta" ya se ejecutaron previamente. - El centralista solo recibe reportes cuando han sido escalados por falta de respuesta del supervisor, nunca directamente del guardia.
--------------------	--

e

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 08: Medir Tiempos de Respuesta
Descripción	El sistema recibe un reporte operativo clasificado tras la auditoría. El sistema define rangos permitidos de respuesta, inicia cronómetro y agrupa tiempos por criterios definidos. El sistema detiene cronómetro y registra en base de datos.
Actor	Sistema SNAAR (automático)
Precondición	Existe al menos un reporte operativo registrado en el sistema. El sistema ha detectado el tipo de reporte operativo enviado después de la auditoría (RF-SNAAR-04: Auditar Reportes Operativos). El sistema cuenta con los registros de fecha y hora necesarios para el cálculo.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
	1 El Sistema recibe un reporte operativo clasificado por tipo después de la auditoría.
	2 El sistema consulta en la base de datos el tiempo de respuesta máximo y mínimo permitido según el tipo de reporte operativo.
	2 El Sistema SNAAR extrae los rangos aceptables de tiempo de respuesta.
	3 El Sistema SNAAR inicia el cronómetro para medir el tiempo de respuesta del Supervisor.
	4 El Sistema SNAAR almacena el tiempo de respuesta calculado.
	5 El Sistema SNAAR agrupa los tiempos de respuesta registrados según criterios definidos (período, usuario, tipo de reporte).
	6 El Sistema SNAAR detecta la respuesta generada mediante el caso de uso RF-07: Responder Reportes Operativos.
	7 El Sistema SNAAR detiene el cronómetro y registra el tiempo de respuesta del Supervisor.
	8 El Sistema SNAAR almacena el tiempo registrado en la base de datos.
Postcondición	Los tiempos de respuesta y sus promedios quedan almacenados en el sistema. La información queda disponible para los casos de uso Generar Reportes de Desempeño y Escalar Reportes Operativos.
Excepciones	Acción

6	No se detecta una respuesta dentro del tiempo máximo definido. Flujo alterno: 6.1 El sistema detecta el vencimiento del tiempo de respuesta del Supervisor. 6.2 El sistema activa el caso de uso RF-09: Escalar Reportes Operativos. 6.3 El sistema inicia un nuevo cronómetro para medir el tiempo de respuesta del Centralista. 6.4 El sistema detecta la respuesta generada por el Centralista. 6.5 El sistema detiene el cronómetro y registra el tiempo de respuesta del Centralista. 6.6 El sistema almacena ambos tiempos de respuesta en la base de datos.
8	Error en el registro del tiempo de respuesta Flujo alterno: 8.1 El sistema detecta un error al intentar registrar el tiempo de respuesta. 8.2 El sistema registra el evento de error en un log interno. 8.3 El sistema mantiene el reporte en estado “pendiente de registro”. 8.4 El sistema continúa la ejecución del proceso sin interrumpir el flujo general del sistema.
Versión	1.1
Comentarios	- El tiempo de respuesta del Supervisor queda registrado. - Si hubo escalamiento, el tiempo del Centralista también queda registrado. - La información queda disponible para reportes analíticos y de desempeño.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 09: Escalar Reportes Operativos
Descripción	El sistema detecta expiración de tiempo máximo de respuesta. El sistema cambia el estado del reporte, consulta Centralista relacionado a guardia, y lo asigna al mismo para asegurar su atención. El sistema notifica al Centralista el escalamiento e inicia medición de tiempo de respuesta.
Actor	Centralista
Precondición	Existe un reporte operativo enviado previamente al Supervisor. El tiempo máximo de respuesta del Supervisor ha sido superado. El RF-08 se encuentra en ejecución.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El Sistema SNAAR detecta que el tiempo máximo de respuesta del Supervisor ha expirado (RF-SNAAR - 08: Medir Tiempos de Respuesta).
2	El Sistema SNAAR activa el caso de uso Escalar Reportes Operativos.
3	El Sistema SNAAR cambia el estado del reporte a “Escalado”.
4	El sistema consulta Centralista asignado a guardia que envió el reporte operativo original en la base de datos.
5	El Sistema SNAAR reasigna el reporte al Centralista.

	6	El Sistema SNAAR notifica al Centralista sobre el reporte escalado.
	7	El Sistema SNAAR inicia el cronómetro para medir el tiempo de respuesta del Centralista (RF-SNAAR - 08: Medir Tiempos de Respuesta).
	8	El Sistema SNAAR deja el reporte en seguimiento activo.
Postcondición		El reporte operativo queda marcado como escalado. El reporte queda disponible para seguimiento y análisis posterior.
Excepciones		Acción
	5	Centralista no disponible. Flujo alterno: 4.1 El sistema detecta que no existe un Centralista disponible. 4.2 El sistema registra el evento y mantiene el reporte en estado "Escalado pendiente".
	6	Error al notificar el escalamiento. Flujo alterno: 5.1 El sistema detecta un fallo en la notificación. 5.2 El sistema registra el error y mantiene el reporte en estado "Escalado".
Versión		1.1
Comentarios		- Este caso de uso se ejecuta de forma automática y depende del control de tiempos de respuesta, garantizando la continuidad operativa y la trazabilidad de los reportes.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 10: Generar Reportes de Desempeño	
Descripción	El Jefe Operativo/Logística ingresa parámetros de análisis. El sistema recopila escalamientos y mediciones de tiempo, calcula indicadores de desempeño y genera borrador de reporte. El Jefe de Logística/Operación recibe reporte de desempeño exportable.	
Actor	Jefe Operativo / Logística	
Precondición	El Jefe Operativo/Logística ha iniciado sesión correctamente en la aplicación móvil SNAAR. Existen registros de tiempos de respuesta generados por el RF-08. Existen registros de escalamiento generados por el RF-09.	
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)	
	1	El Jefe Operativo/Logística accede a la aplicación móvil SNAAR.
	2	El Jefe Operativo/Logística selecciona la opción "Generar Reportes de Desempeño".
	3	El sistema solicita los parámetros de análisis del reporte.
	4	El Jefe Operativo/Logística define el período de análisis (fecha de inicio y fecha de fin).
	5	El Jefe Operativo/Logística selecciona el tipo de personal a evaluar: Centralistas, Supervisores o ambos.
	6	El Jefe Operativo/Logística selecciona los empleados específicos a evaluar (según el tipo de personal seleccionado en el paso 5). Puede seleccionar uno o varios empleados.
	7	El Jefe Operativo/Logística confirma los parámetros ingresados.

8	El sistema valida que los parámetros ingresados sean correctos (fechas válidas, período lógico, empleados existentes en el sistema).
9	El sistema consulta en la base de datos los registros de tiempos de respuesta correspondiente a los empleados seleccionados dentro del periodo especificado.
10	El sistema consulta los registros de eventos de escalamiento asociados a los empleados seleccionados.
11	El sistema calcula los indicadores de desempeño para cada empleado: tiempo promedio de respuesta, tiempo mínimo de respuesta, tiempo máximo de respuesta, cantidad total de reportes operativos respondidos, cantidad de reportes operativos no respondidos (vencidos), porcentaje de cumplimiento de plazos de respuesta, detalle de reportes operativos con tiempo de respuesta individual y fecha, y cantidad de escalamientos generados por vencimiento de plazos.
12	El sistema genera un borrador del reporte de desempeño en formato editable (solo permite agregar anotaciones/comentarios), organizando la información por empleado y consolidando las métricas calculadas.
13	El Jefe Operativo/Logística revisa el borrador y puede añadir observaciones adicionales de ser necesario.
14	El Jefe Operativo/Logística confirma la generación del reporte de desempleo definitivo.
15	El sistema registra el reporte de desempeño definitivo en la base de datos con marca de tiempo y usuario generado.
16	El sistema muestra mensaje de confirmación y presenta el reporte generado al Jefe Operativo/Logística.
17	El Jefe Operativo/Logística puede exportar el reporte en formato PDF.
Postcondición	El reporte de desempeño queda almacenado y disponible en el historial de reportes analíticos (CU-12).
Excepciones	Acción
8	Parámetros de generación inválidos Flujo alterno: 8.1. El sistema detecta parámetros incorrectos o incompletos. 8.2. El sistema solicita al Supervisor corregir la información. 8.3. El caso de uso retorna al paso 3
9	No existen datos suficientes para generar el reporte Flujo alterno: 10.1. El sistema detecta que no existen registros operativos suficientes. 9.2. El sistema informa al Supervisor que no es posible generar el reporte. 9.3. El caso de uso finaliza.
Versión	1.1

Comentarios	- Este caso de uso utiliza datos históricos y métricas previamente registradas. - Se apoya en casos automáticos como Medir Tiempos de Respuesta. - Está alineado con el módulo de análisis y control operativo del sistema. - Los datos base (tiempos de respuesta, eventos de escalamiento) no se pueden modificar. - Los plazos de respuesta utilizados para calcular cumplimiento son los definidos según el tipo de reporte operativo (ronda, novedad, consigna).
--------------------	---

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 11: Generar Reportes de Cumplimiento
Descripción	El Supervisor ingresa parámetros para generar el reporte de cumplimiento. El sistema valida, calcula indicadores de cumplimiento y genera borrador. El sistema genera y entrega un reporte de cumplimiento exportable al Supervisor.
Actor	Supervisor
Precondición	El Supervisor ha iniciado sesión correctamente en la aplicación móvil SNAAR. Existen registros operativos y datos históricos almacenados en el sistema. El Supervisor cuenta con permisos para generar reportes de cumplimiento..
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El Supervisor accede a la aplicación móvil SNAAR.
2	El Supervisor selecciona la opción "Generar Reportes de Cumplimiento".
3	El supervisor define el período de evaluación ingresando la fecha de inicio y la fecha de fin.
4	El Supervisor selecciona los guardias específicos a evaluar. Puede seleccionar uno o varios guardias de su grupo de supervisión.
5	El Supervisor selecciona los tipos de reportes operativos a analizar: rondas, novedades, consignas o todos los tipos.
6	El Supervisor confirma los parámetros ingresados.
7	El sistema valida que los parámetros ingresados sean correctos (fechas y período válido, guardias existentes y asignados al Supervisor, tipos de reportes válidos).
8	El sistema consulta en la base de datos los registros de auditorías de reportes operativos correspondientes a los guardias seleccionados según los parámetros ingresados.
9	El sistema consulta los horarios establecidos para cada tipo de reporte operativo.
10	El sistema calcula los indicadores de cumplimiento para cada guardia: total de reportes operativos enviados (por tipo), cantidad de reportes correctos (auditoría exitosa), cantidad de reportes incompletos, cantidad de reportes inconsistentes (incoherencias de ubicación y horario del guardia), cantidad de reportes duplicados, porcentaje de cumplimiento general, reportes enviados dentro del horario establecido vs reportes retrasados o fuera de horario, tiempo promedio de envío de reportes, y patrones de errores recurrentes identificados.
11	El sistema genera un borrador del reporte de cumplimiento organizando la información por guardia y consolidando métricas calculadas.

12	El Supervisor revisa el borrador y puede añadir notas u observaciones adicionales sobre el desempeño de los guardias si lo considera necesario.
13	El Supervisor confirma la generación del reporte definitivo.
14	El sistema registra el reporte de cumplimiento en la base de datos con marca de tiempo y usuario generador.
15	El sistema muestra un mensaje de confirmación y presenta el reporte generado al Supervisor con opción de exportar como PDF.
Postcondición	El reporte de cumplimiento queda almacenado y disponible para consulta en el historial de reportes (RF-12).
Excepciones	Acción
7	Parámetros de generación inválidos Flujo alterno: 8.1. El sistema detecta parámetros incorrectos o incompletos. 8.2. El sistema solicita al Supervisor corregir la información. 8.3. El caso de uso retorna al paso 3.
9	No existen datos suficientes para generar el reporte Flujo alterno: 10.1. El sistema detecta que no existen registros operativos suficientes. 9.2. El sistema informa al Supervisor que no es posible generar el reporte. 9.3. El caso de uso finaliza.
Versión	1.1
Comentarios	- Este caso de uso utiliza datos históricos y métricas previamente registradas en auditorías. - Se apoya en casos automáticos como Medir Tiempos de Respuesta. - Los datos base no se pueden editar, el reporte de cumplimiento solo permite añadir anotaciones.

Caso de uso:	RF - 12:Consultar Historial de Reportes Analíticos
Actor(es):	Supervisor, Jefe Operativo/logística
Propósito:	Permitir a los usuarios autorizados consultar el historial de reportes analíticos generados a partir de los tiempos de respuesta, escalamiento y desempeño operativo.
Descripción:	Un usuario autorizado solicita consultar el historial de reportes analíticos del sistema. El sistema accede a los reportes generados previamente, organiza la información según criterios de consulta y presenta los reportes disponibles sin modificar los datos originales. El usuario puede visualizar el historial, el detalle de los reportes analíticos y exportar para fines de análisis.
Tipo:	Primario

4. Listado de Casos de Uso Expandido

[RF - 01: Gestionar empleado](#)

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 01.01: Crear empleado
Descripción	El Jefe de Logística/Operación ingresa datos personales y laborales del empleado, además de relaciones laborales. El sistema valida la información, genera credenciales, habilita el chat, guarda el registro y envía la notificación de bienvenida. Se obtiene el empleado creado con credenciales activas y chat habilitado.
Actor	Jefe de Logística/Operación, Usuario
Precondición	El Jefe de Logística/Operación debe haber iniciado sesión exitosamente en el sistema.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El jefe de Logística/Operación accede a la opción de "Gestionar Empleado" y selecciona el botón "Crear Empleado".
2	El jefe llena la sección 1 del formulario para crear empleados. Completa los Datos Personales: Nombres completos, Apellidos completos, Tipo de documento (Cédula, Pasaporte, Otro), Número de documento, Fecha de nacimiento, Género, Correo Electrónico, Número de teléfono móvil, Dirección de residencia, Fotografía del empleado, Estado.
3	El jefe avanza a la sección 2 del formulario de creación y completa la Información Laboral: Rol (Guardia, Supervisor, Centralista), Fecha de ingreso, Tipo de contrato (Tiempo completo, Medio tiempo, Por horas), Horario de trabajo (Matutino, Vespertino, Nocturno), Salario, Observaciones Adicionales.
4	El jefe presiona "Continuar a Relaciones Laborales"
5	El jefe ejecuta el caso de uso RF-01.02 "Asignar Relaciones Laborales"
6	El sistema ejecuta automáticamente el caso de uso "Generar Clave de Acceso" (RF-01.03)
7	El sistema ejecuta automáticamente el caso de uso "Habilitar Chat de mensajería" (RF-01.04)
8	El sistema muestra un resumen titulado "Resumen de Registro de Empleado" que incluye los datos personales, la información laboral, credenciales generadas, canales de chat habilitados, un mensaje "Revise con detalle antes de confirmar", opción de editar, y opción de confirmar.
9	El jefe selecciona "Confirmar y registrar"
10	El sistema guarda en la base de datos al nuevo empleado con los datos mencionados y marca empleado como "primer acceso".
11	El sistema genera notificación de bienvenida por email al empleado que incluye saludo personalizado: "Bienvenido/a [Nombre Completo] a TekBoss Security", credenciales de acceso, instrucciones de primer acceso "Cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión".
12	El sistema muestra al jefe un mensaje de éxito en pantalla "Empleado creado exitosamente, las credenciales han sido enviadas por email".
Postcondición	El sistema asigna credenciales automáticas y habilita chats.
Excepciones	Acción
2	El Jefe deja campos obligatorios vacíos. El sistema muestra mensaje de "Complete todos los campos obligatorios (*)".

2	Si el número de documento ya existe en la base de datos el sistema muestra el mensaje "Ya existe empleado registrado con el número de documento: [número]" y ofrece "Ver empleado existente" que abre el perfil del empleado duplicado.
11	Si falla el envío del email de credenciales, el sistema completa el registro con advertencia: "Empleado registrado exitosamente, pero no se pudo enviar el email. Por favor, entregue las credenciales manualmente:" seguido de las credenciales visibles y opción "Copiar credenciales".
Versión	1.1
Comentarios	- El primer usuario del sistema (típicamente el Jefe de Logística/Operaciones) debe ser creado manualmente durante la instalación del sistema directamente en la base de datos mediante un script de inicialización. Este usuario semilla es quien posteriormente registrará a todos los demás empleados. - El orden de creación de empleados importa: primero deben crearse Supervisores y Centralistas antes de poder crear Guardias, ya que estos últimos requieren ser asignados a los primeros.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 01.02: Asignar Relaciones Laborales
Descripción	El Jefe de Logística/Operación ingresa las asignaciones de conjuntos residenciales y, si aplica, supervisor y centralista según el rol del empleado. El sistema valida las asignaciones según rol, confirma la información y guarda las relaciones laborales en la base de datos. Se obtiene el empleado con relaciones laborales registradas y chat habilitado.
Actor	Jefe de Logística/Operación, Usuario
Precondición	Se está ejecutando el caso de uso RF-01.1 "Registrar Empleado" y se han completado las secciones de datos personales e información laboral
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El jefe de Logística/Operación accede a la sección "Asignar Relaciones Laborales".
2	El sistema muestra un resumen del empleado que incluye: nombre completo, rol seleccionado, fotografía.
3	El sistema muestra según rol: - Todos los roles: Conjunto(s) Residencial(es) Asignado(s) con nombre, dirección y zona. - Guardia: Supervisor Asignado y Centralista Asignado con nombre, correo, conjuntos que atiende y cantidad de guardias bajo su supervisión.
4	El jefe asigna Conjunto(s) Residencial(es) al empleado.
5	El jefe asigna Supervisor y Centralista si el empleado es Guardia.
6	El sistema valida que todos los campos obligatorios según rol estén completos.
7	El jefe selecciona "Guardar Relaciones y Continuar"
8	El sistema muestra mensaje de confirmación con el nombre, rol y fotografía del empleado, y las asignaciones generadas.
9	El jefe selecciona "Confirmar"
10	El sistema guarda las asignaciones del empleado en la base de datos.

	11	El sistema ejecuta el caso de uso "Habilitar chat de mensajería"
	12	El sistema retorna al caso de uso "Crear empleado"
Postcondición		El sistema habilita chat de mensajería.
Excepciones		Acción
	4	El Jefe no selecciona ningún conjunto residencial. El sistema muestra mensaje de advertencia para seleccionar al menos un conjunto residencial e inhabilita la opción de "Guardar Relaciones y continuar".
	5	El Jefe no selecciona Supervisor ni Centralista si el rol es Guardia. El sistema muestra mensaje de advertencia para asignar obligatoriamente e inhabilita la opción de "Guardar Relaciones y continuar" hasta completar la asignación.
	5	El sistema no muestra Supervisores/Centralistas activos. El sistema muestra alerta de que debe registrar al menos un Supervisor/Centralista y se reactiva el caso Crear Empleado.
Versión		1.1
Comentarios		- Este es un caso de uso tipo "include" que se ejecuta obligatoriamente durante la creación de empleado.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 01.03: Generar Credenciales de Acceso.	
Descripción	El sistema recibe el rol del empleado y la información necesaria para crear el usuario. El sistema genera credenciales únicas y seguras, asigna permisos según rol y registra al usuario en la base de datos. Se obtienen credenciales activas con permisos configurados para el inicio de sesión.	
Actor	Sistema (automático)	
Precondición	Se está ejecutando el caso de uso RF-01.1 "Registrar Empleado" y se han completado las secciones de datos personales e información laboral. Se han asignado las relaciones laborales (RF-01.02).	
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)	
	1	Sistema inicia automáticamente el proceso de generación de credenciales después de completar el RF-01.02 "Asignar Relaciones Laborales".
	2	Sistema muestra indicador de progreso del 0 al 100.
	3	Sistema genera nombre de usuario extrayendo el primer nombre y primer apellido en minúsculas y sin tildes, unidos por un punto (nombre.apellido).
	4	Sistema consulta en la base de datos que el nombre no exista.
	5	Sistema prueba formato alterno agregando un número entero al final partiendo de 1. (nombre.apellido1) si el nombre ya existe.
	6	Sistema genera contraseña temporal segura de 8 caracteres, mínimo 1 letra mayúscula, mínimo 2 números y mínimo 1 carácter especial.
	7	Sistema encripta la contraseña temporal con hashing.
	8	Sistema configura permisos según rol. Guardia: enviar reportes operativos, gestionar emergencias, importar reportes bitakor, recibir mensajes automáticos. Supervisor: responder reportes operativos, generar reportes de cumplimiento, consultar historial de reportes analíticos, gestionar emergencias. Centralista: responder reportes operativos. Jefe

	logística/operación: gestionar empleados, generar reportes de desempeño, consultar historial de reportes analíticos. Administrar sistema disponible para todos.
9	Sistema almacena temporalmente las credenciales sin encriptar para enviarlas al empleado.
10	Sistema guarda usuario, permisos y contraseña encriptada en la base de datos.
11	Sistema actualiza indicador de progreso a 100 y muestra mensaje de éxito.
12	Sistema retorna al RF-01.01 "Crear empleado".
Postcondición	Sistema habilita Administrar Sistema.
Excepciones	Acción
8	El rol del empleado no coincide con ninguno de los roles definidos. El sistema muestra mensaje de rol no reconocido y cancela el proceso.
6	Sistema no puede generar un usuario único después de 100 intentos. Sistema detiene proceso y muestra mensaje para contactar al soporte técnico.
Versión	1.1
Comentarios	- Este caso de uso es completamente automático (include). - La correcta generación de credenciales asegura el inicio de sesión en el RF Administrar Sistema.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 01.04: Habilitar Chat de Mensajería.
Descripción	El sistema recibe la información del empleado registrado y sus relaciones laborales. El sistema configura automáticamente los canales de chat según el rol, asigna participantes, notificaciones y registra los canales creados. Se obtienen canales de chat habilitados que permiten el envío y respuesta de mensajes operativos.
Actor	Sistema (automático)
Precondición	Se está ejecutando el caso de uso RF-01.1 "Registrar Empleado" y se han completado las secciones de datos personales e información laboral. Se han asignado las relaciones laborales (RF-01.02) y generado credenciales (RF-01.03)
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Sistema inicia la habilitación de chats de mensajería automáticamente después de completar el RF-01.02 "Asignar Relaciones Laborales".
2	Sistema muestra indicador de progreso "Configurando canales de mensajería".
3	Sistema crea canal de chat Guardia-Supervisor con: identificador del chat, participantes, estado, fecha de creación, y tipo de canal guardia supervisor.
4	Sistema crea canal de chat Guardia-Centralista con: identificador del chat, participantes, estado, fecha creación y tipo de canal guardia centralista.
5	Sistema configura notificaciones. Guardia: sonido, vibración y notificación visual. Supervisor y Centralista: sonido distintivo para reportes, vibración, notificación visual.
6	Sistema habilita canales de chat bilaterales para cada guardia encontrado. Se habilita chat para supervisores y centralistas según las relaciones.

7	Sistema inserta mensaje automático de bienvenida en los canales de chats creados "Canal de comunicación habilitado. [Nombre Guardia] puede compartir reportes operativos con [Nombre Supervisor]."
8	Sistema registra canales de chat creados y sus datos mencionados, junto a la fecha y hora de habilitación.
9	Sistema actualiza el indicador de progreso "Chats de mensajería configurados".
10	Sistema retorna al RF-01.01 Crear Empleado.
Postcondición	Guardia puede enviar mensaje. Supervisor/Centralista puede responder reportes operativos.
Excepciones	Acción
3	Sistema detecta que Supervisor no existe. Sistema muestra error de usuario no encontrado y no crea el canal afectado.
4	Sistema detecta que Centralista no existe. Sistema muestra error de usuario no encontrado y no crea el canal afectado.
3	Sistema detecta canal duplicado. Sistema no crea uno nuevo, y marca el existente como activo si estaba inactivo.
Versión	1.1
Comentarios	- Este caso de uso garantiza que la comunicación esté lista desde el primer inicio de sesión del empleado. - Los chats son bidireccionales: ambos participantes pueden enviar y recibir mensajes. - Cada canal es independiente (Guardia-Supervisor es separado de Guardia-Centralista).

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 01.05: Editar empleado.
Descripción	Jefe de Logística/Operación selecciona los datos del empleado a modificar. El sistema valida y actualiza los campos editables, ajusta relaciones laborales y/o permisos según los cambios. Se obtiene el empleado con la información actualizada y cambios confirmados.
Actor	Jefe de Logística/Operación, Usuario
Precondición	Debe existir al menos un empleado creado. Jefe de Logística/Operación debe haber iniciado sesión.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Jefe de Logística/Operación accede a la sección "Gestionar Empleado".
2	Jefe accede a la opción "Editar" junto al empleado seleccionado.
3	Jefe visualiza los datos actuales del empleado con opción a editar (Número de teléfono móvil, Dirección de residencia, Fotografía del empleado, Datos de Información Laboral y Relaciones Laborales).
4	Jefe modifica los campos deseados.
5	Jefe confirma mensaje de advertencia sobre cambio de permisos y canales de comunicación si decide editar el rol del empleado.
6	Jefe recibe aviso de advertencia sobre eliminación de canales de chat y creación de nuevos en caso de cambio de relaciones laborales.
7	Jefe selecciona "Guardar Cambios".
8	Sistema actualiza datos del empleado, sus relaciones laborales y/o datos de información laboral en la base de datos.

	9	Sistema notifica al usuario en caso de cambio de información crítica (rol o relaciones laborales).
Postcondición		Sistema habilita Administrar Sistema.
Excepciones		Acción
	5	Jefe intenta cambiar el rol de un Supervisor/Centralista que tiene Guardias asignados. El sistema muestra mensaje de error y solicita primero reasignación de guardias.
Versión		1.1
Comentarios		- Algunos campos como número de documento no son editables por integridad, por eso no se mencionan en la opciones de edición.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 01.06: Eliminar empleado.	
Descripción	Jefe de Logística/Operación selecciona el empleado a eliminar desde la gestión de empleados. El sistema confirma la acción, actualiza el estado del empleado y desactiva canales y sesiones asociadas. Se obtiene un empleado inactivo con sus canales y accesos deshabilitados	
Actor	Jefe de Logística/Operación	
Precondición	Deben existir empleados creados. Jefe de Logística/Operación debe haber iniciado sesión.	
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)	
	1	Jefe de Logística/Operación accede a la sección "Gestionar Empleado".
	2	Jefe selecciona empleado y escoge opción "Eliminar".
	3	Sistema muestra mensaje de confirmación de eliminación y advertencias (se bloqueará acceso al sistema, se desactivarán canales de chat asociados).
	4	Jefe selecciona "Confirmar Eliminación".
	5	Sistema actualiza estado del empleado a inactivo.
	6	Sistema desactiva canales de chats asociados.
	7	Sistema cierra todas las sesiones activas del empleado.
Postcondición	Desactivación de cuenta y canales de chats del empleado.	
Excepciones	Acción	
	2	Si el empleado a desactivar es el único Jefe del sistema: El sistema muestra: "Error: No puede desactivar al único Jefe del sistema. Cree otro Jefe primero".
	2	Jefe selecciona Supervisor/Centralista para eliminar con Guardias Asignados. Sistema avisa que se requiere reasignar los guardias primero y cancela la operación.
Versión	1.1	
Comentarios	- Es una eliminación lógica, no física para mantener integridad referencial e históricos.	

RF - 02: Administrar Sistema

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 02.01: Iniciar Sesión.	
Descripción	El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. El sistema valida credenciales, realiza autenticación multifactor y ejecuta el cambio obligatorio de contraseña si es primer acceso. El usuario accede al sistema según su rol.	
Actor	Usuario (Guardia, Centralista, Supervisor, Jefe Logística/Operación).	

Precondición	El usuario debe haber sido creado (RF-01.01) y recibido sus credenciales de acceso (RF-01.03)
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Usuario abre la aplicación SNAAR.
2	Usuario ingresa el nombre de usuario recibido. (RF-01.01)
3	Usuario ingresa la contraseña temporal recibida. (RF-01.01)
4	Usuario selecciona "Iniciar Sesión".
5	Sistema valida credenciales y estado del usuario.
6	Sistema ejecuta RF-02.04 Realizar Autenticación Multifactor.
7	Sistema consulta si es primer acceso del usuario.
8	Sistema ejecuta RF-02.02 Cambiar Contraseña si es primer acceso del usuario.
9	Usuario accede a la interfaz correspondiente según su rol.
Postcondición	Ejecución del RF-02.02 en caso de primer acceso. Ejecutar caso RF-02.04 Realizar Autenticación Multifactor.
Excepciones	Acción
5	Sistema identifica credenciales incorrectas. Sistema muestra aviso de usuario/contraseña incorrectos y permite 3 intentos de inicio de sesión. Tras 3 intentos bloquea la cuenta y sugiere RF-02.03.
5	Sistema identifica usuario como inactivo. Sistema muestra mensaje de error sobre "La cuenta está deshabilitada" y bloquea acceso.
3	No es primer acceso del usuario. Usuario ingresa su contraseña configurada en el RF-02.02.
Versión	1.1
Comentarios	- Este caso de uso es el punto de entrada al sistema para usuarios creados en RF-01.01. - La verificación de primer acceso conecta directamente con RF-02.02.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 02.02: Cambiar Contraseña.
Descripción	El usuario ingresa su contraseña actual y define una nueva bajo los parámetros requeridos. El sistema valida la información ingresada, verifica requisitos de seguridad y actualiza la contraseña en la base de datos. Se obtiene una nueva contraseña válida con acceso habilitado.
Actor	Usuario (Guardia, Centralista, Supervisor, Jefe Logística/Operación).
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Usuario accede a la sección Cambio de Contraseña Obligatorio si es primer inicio de sesión. Caso contrario accede a Cambiar Contraseña.
2	Usuario ingresa: contraseña actual, nueva contraseña y confirmar nueva contraseña.
3	Sistema valida requisitos mínimos de contraseña: mínimo 8 caracteres, mínimo 1 letra mayúscula, mínimo 2 números y mínimo 1 carácter especial.
4	Sistema valida que contraseña anterior y nueva no sean iguales.
5	Usuario selecciona "Confirmar cambio de contraseña".

	6	Sistema actualiza en la base de datos la contraseña hasheada.
Postcondición		Usuario accede al sistema con nueva contraseña.
Excepciones		Acción
	2	Usuario deja un campo vacío. Sistema muestra mensaje sobre obligatoriedad de campos y no procesa el cambio de contraseña.
	2	Usuario ingresa contraseña actual incorrecta. Sistema muestra mensaje de error y bloquea el cambio después de 3 intentos. Sistema sugiere recuperar contraseña.
	6	Usuario accede por primera vez a SNAAR. Sistema actualiza base de datos y deja de registrar como primer acceso.
Versión		1.1
Comentarios		- Este caso de uso se ejecuta de dos formas: (1) Automáticamente y de forma obligatoria la primera vez que el usuario inicia sesión (extends de RF-02.01), y (2) Voluntariamente cuando el usuario decide cambiar su contraseña desde su perfil.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 02.03: Recuperar Contraseña.	
Descripción	El usuario ingresa su correo y nombre de usuario para solicitar un código de recuperación. El sistema valida los datos, envía un código temporal, verifica su uso y registra la nueva contraseña. El usuario restablece su contraseña y accede nuevamente al sistema.	
Actor	Usuario (Guardia, Centralista, Supervisor, Jefe Logística/Operación).	
Precondición	El usuario no ha iniciado sesión. El usuario ha sido creado en RF-01.01 y tiene un correo válido.	
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)	
	1	Usuario accede a la opción “¿Olvidó su contraseña?” desde la sección de iniciar sesión.
	2	Usuario ingresa su correo electrónico y nombre de usuario.
	3	Usuario selecciona “Enviar código de recuperación”.
	4	Sistema valida y verifica que exista ese usuario con ese correo en la base de datos
	5	Sistema genera código de verificación alfanumérico de 6 dígitos aleatorio y único.
	6	Sistema guarda el código de verificación en la base de datos con tiempo de expiración de 15 minutos.
	7	Sistema envía código de verificación al usuario por correo electrónico junto a indicaciones sobre el tiempo de expiración y advertencia de ignorar el código si no se solicitó.
	8	Usuario ingresa código de verificación recibido por correo electrónico.
	9	Usuario selecciona “Verificar Código”.
	10	Sistema valida que el código sea correcto, no haya expirado y lo marca en la base de datos como usado.
	11	Usuario es redirigido a “Restablecer Contraseña”.
	12	Usuario ingresa nueva contraseña, confirmar nueva contraseña bajo los parámetros mencionados en RF-02.02
	13	Sistema valida nueva contraseña y la guarda hasheada en la base de datos.
	14	Usuario retorna al RF-02.01 Iniciar Sesión y accede a SNAAR.

Postcondición	Usuario inicia sesión en SNAAR.
Excepciones	Acción
4	Sistema no identifica usuario o correo electrónico. Sistema bloquea proceso y muestra mensaje "Si el correo existe, recibirá un código de verificación".
6	Código de verificación expira. Sistema muestra mensaje sobre la expiración y solicita generar uno nuevo.
8	Usuario ingresa código de verificación incorrecto. Sistema muestra mensaje de error y permite 3 intentos antes de bloquear la acción e invalidar el código.
12	Usuario ingresa contraseña nueva que no coincide o no cumple requisito de seguridad. Sistema solicita corregir el error.
Versión	1.1
Comentarios	- Este caso de uso se activa como "extends" desde RF-02.01 cuando el usuario olvida su contraseña o su cuenta está bloqueada por múltiples intentos fallidos.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 02.04: Realizar Autenticación Multifactor.
Descripción	El usuario solicita un código de verificación tras validar credenciales. El sistema genera y envía el código, lo valida y habilita el acceso si es correcto y vigente. El usuario completa su inicio de sesión exitosamente.
Actor	Usuario (Guardia, Centralista, Supervisor, Jefe Logística/Operación).
Precondición	Usuario debe haber ingresado credenciales válidas en el RF-02.01.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El Usuario valida sus credenciales en Iniciar Sesión.
2	Usuario selecciona opción "Recibir código por correo electrónico".
3	Sistema genera código de verificación numérico aleatorio de 6 dígitos.
4	Sistema guarda el código de verificación en la base de datos con tiempo de expiración 3 minutos.
5	Sistema envía código de verificación al email asociado al usuario iniciando sesión.
6	Usuario ingresa código de verificación después de sus credenciales.
7	Usuario selecciona verificar.
8	Sistema valida código de verificación.
9	Usuario accede a SNAAR.
Postcondición	El sistema completa el Inicio de Sesión.
Excepciones	Acción
6	Usuario ingresa código de verificación incorrecto. Sistema informa el error y permite 3 intentos antes de bloquear el inicio de sesión.
8	Usuario ingresa código de verificación vencido. Sistema solicita crear uno nuevo.
Versión	1.1
Comentarios	- Es un caso de uso obligatorio cada que un usuario Inicie Sesión.

RF - 03: Importar Reportes de Bitakor

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 03.01: Enviar Reporte Operativo	
Descripción	El sistema deberá permitir al El guardia envía un reporte operativo desde Bitakor al sistema propuesto. El sistema abre el explorador de archivos, captura y registra la información. El sistema notifica al guardia el resultado del proceso.	
Actor	Guardia, Supervisor	
Precondición	RF 1 ACCESO AL SISTEMA El guardia ha generado previamente un reporte operativo completo (ronda, novedad o consigna) dentro de la aplicación Bitakor. El guardia tiene acceso al chat de su Supervisor correspondiente dentro del SP. El guardia está dentro del horario de su turno asignado.	
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)	
	1	El guardia selecciona en Bitakor el reporte que desea exportar.
	2	El guardia selecciona el formato de exportación (PDF o CSV).
	3	Bitakor genera el archivo del reporte en el formato seleccionado y lo descarga en el dispositivo del guardia.
	4	El guardia accede a la aplicación móvil SNAAR.
	5	El guardia navega hasta el chat de su Supervisor correspondiente.
	6	El guardia selecciona la opción de "Adjuntar Reporte" dentro del chat.
	7	El sistema muestra menú de opciones con tipo de reporte: Ronda, Novedad, Consigna.
	8	El guardia selecciona el tipo de reporte a enviar.
	9	El sistema registra el tipo de reporte seleccionado y abre el explorador de archivos del dispositivo.
	10	El guardia selecciona el archivo del reporte a enviar.
	11	El guardia añade mensaje opcional y confirma el envío del archivo al chat del Supervisor.
	12	El sistema detecta que se ha enviado un archivo con tipo de reporte especificado y activa CU-03.02.
	13	El sistema valida archivo enviado y genera mensaje de confirmación dentro del chat.
Postcondición	El sistema procede a ejecutar CU-03.02	
Excepciones	Acción	
	8	Guardia no selecciona tipo de reporte 8.1. El guardia cierra el menú de selección sin elegir ningún tipo de reporte. 8.2. El sistema cancela el proceso de adjuntar archivo. 8.3. El caso de uso retorna al paso 6.
	10	Guardia selecciona archivo incorrecto 10.1. El guardia selecciona un archivo diferente al reporte exportado desde Bitakor (foto, documento personal, reporte antiguo, etc.). 10.2. El guardia envía el archivo incorrecto. 10.3. El sistema detecta que el archivo no tiene la estructura esperada de un reporte de Bitakor. 10.4. El sistema muestra mensaje de error y solicita al guardia enviar el archivo correcto.

13	Tipo de reporte declarado no coincide con contenido del archivo 13.1. El sistema detecta que el tipo de reporte declarado por el guardia (ej: Ronda) no coincide con el tipo de reporte real contenido en el archivo (ej: Novedad). 10.2. El sistema envía un mensaje automático al guardia indicando: "El archivo enviado contiene un reporte de tipo [tipo real detectado], pero seleccionaste [tipo declarado]. Por favor, indica qué deseas hacer." 10.3. El sistema muestra dos opciones al guardia: - "Continuar como [tipo real detectado]": El sistema corrige el tipo y continúa con la importación - "Cancelar envío": El sistema descarta el archivo y cancela la importación
Versión	1.1
Comentarios	La notificación que se envía al guardia debe indicar el nombre del reporte que se compartió y su formato además si el sistema lo importó de manera exitosa o errónea. El guardia debe enviar el reporte ÚNICAMENTE al chat individual de su Supervisor asignado. No debe enviarlo al chat del Centralista ni a chats grupales.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR -03.02: Extraer Datos del Reporte Operativo
Descripción	Se recibe un reporte operativo importado por parte del guardia. El sistema identifica el tipo de reporte, extrae información relevante, y realiza la estandarización de los datos. El sistema genera un conjunto de datos estructurados y validados que quedan listos para su posterior registro y procesamiento dentro del sistema SNAAR.
Precondición	El guardia debe haber importado un reporte operativo al sistema.
Actor	Sistema (Automático)
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El sistema recibe el reporte operativo enviado desde Bitakor
2	El sistema identifica el tipo de reporte importado (ronda, novedad o consigna)
3	El sistema extrae datos como: descripción del reporte, texto, imágenes, ubicación, fecha y hora del reporte.
4	El sistema estandariza algunos datos extraídos como: fecha (dd/mm/aa), hora en formato de 24 horas (HH:mm).
Postcondición	El sistema procede a realizar el registro de datos del reporte operativo
Versión	1.1
Excepciones	Acción
1	Error al recibir el reporte el sistema notifica que no fue posible importar el reporte desde Bitakor.
2	Si el tipo de reporte no es reconocido el sistema rechaza el reporte e informa al guardia.
5	Existe un error en la estandarización entonces el sistema notifica el procesamiento del reporte supervisor.
Comentarios	El sistema debe tener registro de logs internos que sirvan para detectar errores que se dieron durante su ejecución.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR -03.03: Registrar Datos del Reporte Operativo
---------------------------------	--

Descripción	El sistema recibe los datos validados y estandarizados del reporte operativo. El sistema almacena de forma estructurada en la base de datos y genera los registros de auditoría correspondientes. El sistema marca el registro como importado exitosamente.
Precondición	Los datos del reporte operativo han sido capturados y estandarizados.
Actor	Sistema (Automático)
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El sistema recibe los datos estandarizados del reporte operativo.
2	El sistema inserta los datos en la base de datos.
3	El sistema registra la marca temporal del registro en la base de datos.
4	El sistema genera registros de auditoría en la base de datos.
5	El sistema actualiza la base de datos para posteriores consultas.
6	El sistema marca el registro como "importación exitosa"
Postcondición	El reporte operativo queda almacenado de forma estructurada para auditar reportes operativos.
Versión	1.1
Excepciones	Acción
2	Si la base de datos no está disponible, el sistema registra un error mediante un log.
2	Si ocurre un fallo durante la inserción, se genera un log de error para revisión técnica.
Comentarios	La base de datos debe generar logs para poder encontrar errores que lleguen a producirse del mismo modo conocer quién accede a la base de datos.

RF - 06: Gestionar Emergencia.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 06.01: Enviar Aviso de Emergencia.
Descripción	El sistema deberá El guardia accede al botón de emergencia y envía datos clave. El sistema procesa la información de la emergencia. El sistema activa notificaciones y registros.
Actor	Guardia
Precondición	El guardia debe haber iniciado sesión exitosamente en el sistema.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Guardia detecta una situación de emergencia en el conjunto residencial (robo, incendio, accidente, disturbio, emergencia médica, otra).
2	Guardia accede a SNAAR y selecciona botón de emergencia ubicado de forma visible y accesible en la pantalla principal del sistema.
3	El software debe mostrar el Guardia llena formulario que muestra: opciones predeterminadas de Tipo de Emergencia (Robo/Asalto, Incendio, Emergencia Médica, Accidente, Disturbio/Agresión, Intruso, Fuga de Gas, Inundación, Otro.), Ubicación (compartir ubicación GPS automática), Información Importante, Adjuntar fotos o vídeos (opcional)
4	Guardia envía emergencia.
5	Sistema registra emergencia en base de datos.

	6	Sistema activa RF-06.02." Reconocer tipo de emergencia"
	7	Sistema mantiene visible indicador de Emergencia Activa.
Postcondición		El sistema ha iniciado automáticamente el proceso de reconocimiento de tipo de emergencia (RF-06.02).
Excepciones		Acción
	3	El guardia no selecciona ningún tipo de emergencia. Sistema muestra mensaje para completar ese campo.
	3	El dispositivo del guardia no tiene activado GPS. El sistema solicita permiso para activar.
Versión		1.1
Comentarios		- El botón de emergencia debe estar siempre visible y accesible con máximo 1-2 toques desde cualquier pantalla de la aplicación. - El formulario debe ser simple y rápido de completar dado el contexto de urgencia.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 06.02: Reconocer Tipo de Emergencia	
Descripción	El sistema recibe una emergencia. El sistema reconoce el tipo y asigna prioridad. El sistema activa extracción de datos.	
Actor	Sistema (automático)	
Precondición	El caso de uso RF-06.01 "Enviar Aviso de Emergencia" ha sido completado exitosamente.	
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)	
	1	El Sistema inicia automáticamente el proceso de reconocimiento inmediatamente después de registrar el aviso de emergencia.
	2	El Sistema consulta el campo "Tipo de Emergencia" del registro en la base de datos.
	3	El Sistema identifica el tipo de emergencia seleccionado por el guardia.
	4	Sistema clasifica la emergencia según categorías predefinidas y asigna nivel de prioridad: - Robo/Asalto: Prioridad Alta - Incendio: Prioridad Crítica - Emergencia Médica: Prioridad Crítica - Accidente: Prioridad Alta - Disturbio/Agresión: Prioridad Alta - Intruso: Prioridad Media - Fuga de Gas: Prioridad Crítica - Inundación: Prioridad Media - Otro: Prioridad Media
	5	Sistema registra prioridad en base de datos.
	6	El Sistema ejecuta automáticamente el caso de uso RF-06.03 "Extraer Datos de la Emergencia" (include).
Postcondición	El sistema está listo para ejecutar RF-06.03 y extraer los datos completos.	
Excepciones	Acción	
	2	Sistema no detecta Tipo de Emergencia. Sistema notifica al guardia y pregunta nuevamente el tipo mostrando las opciones de emergencia.
Versión	1.1	
Comentarios	- Este proceso es completamente automático y se ejecuta en milisegundos.	

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 06.03: Extraer Datos de la Emergencia.
---------------------------------	---

Descripción	El sistema recibe la emergencia. El sistema recopila, estructura y prepara todos los datos relevantes de la emergencia reportada. Sistema activa notificaciones.
Actor	Sistema (automático)
Precondición	El caso de uso RF-06.02 "Reconocer Tipo de Emergencia" ha sido completado.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Sistema inicia automáticamente el proceso de extracción tras completar el reconocimiento del tipo de emergencia.
2	Sistema consulta registro base de emergencia de la base de datos.
3	Sistema consulta empleados en base de datos para obtener información completa del guardia que reportó.
4	Sistema consulta conjuntos residenciales en base de datos para obtener datos completos del lugar de la emergencia (relaciona con la ubicación de la emergencia).
5	Sistema consulta relaciones laborales en base de datos para identificar supervisor asignado al guardia que reportó.
6	Sistema extrae los datos estructurados para Autoridad Externa: Tipo de Emergencia, Dirección exacta (conjunto + ubicación), Descripción de la situación, Contacto en Sitio, Hora del Reporte, Referencia.
7	Sistema extrae los datos estructurados para Supervisor: Tipo de Emergencia, Prioridad, Guardia, Conjunto, Ubicación, Descripción, Fecha y Hora, Identificador.
8	Sistema almacena los datos estructurados en variables temporales para uso inmediato en los siguientes casos de uso.
9	Sistema ejecuta simultáneamente casos de uso de notificación a supervisor y autoridades.
Postcondición	El sistema ejecuta simultáneamente RF-06.04 "Determinar Autoridad Externa" (include) y RF-06.05 "Generar Notificación y Alarma de Prioridad" (include).
Excepciones	Acción
3	Si faltan datos críticos del guardia en la base de datos, el sistema usa datos parciales disponibles, marca la emergencia datos incompletos y continúa el proceso.
5	El sistema no puede identificar supervisor asignado. El sistema marca error y envía notificación al Supervisor con la Dirección más cercana a la emergencia.
Versión	1.1
Comentarios	- Este proceso estructura los datos de manera óptima para cada destinatario (supervisor vs autoridades). - La ejecución en paralelo de RF-06.04 y RF-06.05 minimiza el tiempo de respuesta total.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 06.04: Determinar Autoridad Externa
Descripción	El sistema recibe los datos extraídos de la emergencia. El sistema identifica autoridad a contactar y medios de contacto. El sistema activa notificaciones.
Actor	Sistema (automático).
Precondición	El caso de uso RF-06.03 "Extraer Datos de la Emergencia" ha sido completado.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Sistema inicia automáticamente el proceso de determinación de autoridad tras la extracción de datos.

	2	Sistema consulta tipo de emergencia.
	3	Sistema aplica las siguientes reglas de contacto: Robo/Asalto → Policía Nacional Incendio → Cuerpo de Bomberos Emergencia Médica → Cruz Roja / Ambulancia / Servicio Médico de Emergencia Accidente → Policía Nacional y Cruz Roja Disturbio/Agresión → Policía Nacional Intruso → Policía Nacional Fuga de Gas → Cuerpo de Bomberos y Empresa de Gas Inundación → Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil Otro → Policía Nacional (por defecto)
	4	Sistema consulta autoridades externas en la base de datos.
	5	Sistema obtiene los datos de contacto: Nombre institución, números telefónicos, correo electrónico, dirección de sede más cercana, métodos de contacto (SMS, llamada).
	6	Sistema genera lista ordenada de contacto. Priorizada en caso de más de una autoridad.
	7	Sistema activa el contacto con la autoridad.
Postcondición		El sistema ejecuta automáticamente el caso de uso RF-06.06 "Contactar Autoridad" (include).
Excepciones		Acción
	4	Si la autoridad externa a contactar no contiene datos necesarios, el sistema marca error y contacta a Policía Nacional por defecto.
Versión		1.1
Comentarios		- La base de datos con autoridades externas debe mantenerse actualizada con números de emergencia vigentes. - El sistema prioriza contacto telefónico directo a líneas de emergencia para rapidez de respuesta.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 06.05: Generar Notificación y Alarma de Prioridad.	
Descripción	El sistema recibe los datos extraídos de la emergencia. El sistema crea y envía una notificación de máxima prioridad con características distintivas al supervisor del guardia que reportó la emergencia. El guardia recibe notificación y se activa el registro de gestión.	
Actor	Guardia, Sistema (automático).	
Precondición	El caso de uso RF-06.3 "Extraer Datos de la Emergencia" ha sido completado.	
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)	
	1	Sistema inicia automáticamente el proceso de generación de notificación tras la extracción de datos.
	2	Sistema consulta el nivel de prioridad asignado a la emergencia (Media, Alta o Crítica).
	3	Sistema define las características de la notificación según el nivel de prioridad. Prioridad Crítica: sonido de alarma continua y estridente, vibración con patrón intenso y prolongado, color rojo, y persistencia no dismisible. Prioridad Alta: Sonido de alerta distintiva, vibración con patrón fuerte, color naranja y borde rojo, persistencia de alta visibilidad. Prioridad Media: sonido de tono alerta diferenciado, vibración con patrón estándar, color amarillo y borde naranja, persistencia estándar con recordatorio.

	4	Sistema construye el contenido de la notificación con: título de emergencia, guardia, conjunto, ubicación, descripción, hora, identificador, opción de ver detalles y de atender.
	5	Sistema envía la notificación al supervisor (a todos sus dispositivos).
	6	Sistema inicia temporizador de seguimiento.
	7	Sistema registra notificación en la base de datos.
Postcondición		El sistema puede hacer un registro de gestión de emergencia RF-06.07
Excepciones		Acción
	6	Si el dispositivo del supervisor está apagado o sin conexión, el sistema marca la notificación como "Pendiente de entrega", y la entrega inmediatamente cuando el dispositivo se conecte. Simultáneamente, envía notificación por SMS como método de respaldo al teléfono del supervisor.
Versión		1.1
Comentarios		- Las notificaciones de emergencia tienen máxima prioridad sobre cualquier otra función del sistema.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 06.06: Contactar a la Autoridad.	
Descripción	El sistema recibe datos extraídos de la emergencia y autoridad competente. El sistema establece contacto con la autoridad. El sistema recibe respuesta externa y registra.	
Actor	Sistema (automático), Autoridad Externa	
Precondición	El caso de uso RF-06.04 "Determinar Autoridad Externa" ha sido completado.	
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)	
	1	Sistema inicia automáticamente el proceso de contacto inmediatamente después de determinar la autoridad.
	2	Sistema consulta los métodos de contacto disponibles y preferidos para la autoridad determinada.
	3	Sistema prioriza el método de contacto más directo y rápido disponible
	4	Sistema genera formato: tipo de emergencia, dirección completa, descripción breve, contacto en sitio.
	5	Sistema marca el número de emergencia de la autoridad, reproduce mensaje de voz pregrabado con información de la emergencia usando texto-a-voz.
	6	Sistema envía mensaje de texto al número de emergencia de la autoridad.
	7	Sistema espera confirmación de recepción de la emergencia.
	8	Sistema registra en la base de datos la notificación la autoridad externa.
	9	Sistema activa el registro de gestión de emergencia.
Postcondición	El proceso continúa automáticamente con RF-06.07 para registrar la gestión completa.	
Excepciones	Acción	
	3	Si falla el método de contacto prioritario: El sistema intenta automáticamente con el siguiente método disponible en orden de prioridad.
	7	Si no hay respuesta o confirmación de la autoridad en 30 segundos: El sistema marca "Contacto sin confirmación", reintenta el contacto una vez más usando un método alternativo, y notifica al supervisor del estado para seguimiento manual.
Versión	1.1	

Comentarios	- El sistema debe tener configuración robusta de múltiples métodos de contacto como respaldo.
--------------------	---

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 06.07: Registrar Gestión de Emergencia.
Descripción	La emergencia se ha gestionado. El sistema extrae la información, la consolida y almacena para generar un registro estructurado. El supervisor puede consultar el registro creado.
Actor	Sistema (automático), Supervisor.
Precondición	Todos los casos de uso previos de gestión de emergencia han sido ejecutados (RF-06.01 al RF-06.06).
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Sistema inicia automáticamente el proceso de registro final tras completar el contacto con autoridades (RF-06.06) y supervisor (RF-06.05)
2	Sistema recopila todos los datos generados durante el proceso completo de gestión de emergencia: identificador, tipo y clasificación, nivel de prioridad, fecha y hora de reporte, ubicación gps, descripción completa, archivos multimedia adjuntos.
3	Sistema recopila datos del guardia y contexto: guardia que reportó (id, nombre, teléfono), conjunto residencial (id, nombre, dirección), supervisor asignado (id, nombre, teléfono), turno en el que ocurrió.
4	Sistema recopila datos de autoridades contactadas: - Lista de autoridades notificadas - Métodos de contacto utilizados para cada una - Fecha y hora de cada contacto - Confirmaciones recibidas - Errores o problemas en contacto
5	Sistema recopila datos de notificación al supervisor: - Fecha y hora de envío de notificación - Dispositivos notificados - Fecha y hora de reconocimiento por supervisor (si ya ocurrió) - Tiempo de respuesta del supervisor
6	Sistema calcula métricas de tiempo: - Tiempo desde reporte hasta notificación de supervisor - Tiempo desde reporte hasta contacto con autoridades - Tiempo total de gestión automatizada - Tiempo de reconocimiento por supervisor (si aplica)
7	Sistema recopila toda la información en un registro estructurado tipo informe.
8	Sistema guarda informe en base de datos y en sección "Registro de Emergencias" disponible para consultas del Supervisor.
Postcondición	El sistema permite al Supervisor visualizar la gestión de emergencia en una sección "Registro de Emergencias".
Excepciones	Acción
7	Si hay error al consolidar los datos: El sistema registra los datos parciales disponibles, marca la emergencia con registro incompleto y genera alerta técnica al supervisor y permite consulta de datos parciales.
Versión	1.1

Comentarios	- Las métricas de tiempo son valiosas para evaluar eficiencia del sistema. - El formato estructurado facilita generación de reportes y análisis estadísticos posteriores.
--------------------	--

RF - 12: Consultar Reportes Analíticos.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 12.01: Consultar Historial de Reportes de Desempeño
Descripción	El Jefe Operativo/Logística solicita consultar historial y el sistema ha registrado reportes de desempeño. El sistema recupera los reportes de desempeño, lista y filtra. El jefe accede a un reporte con posibilidad de exportar.
Actor	Jefe de Logística/Operación
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión correctamente en la aplicación móvil. Deben existir reportes de desempeño previamente generados y almacenados en el sistema. El actor debe contar con permisos para consultar reportes de desempeño.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
	1 El Jefe de Logística/Operación accede a la aplicación móvil SNAAR
	2 El sistema valida los permisos del actor.
	3 El Jefe de Logística/Operación selecciona la opción "Consultar Historial de Reportes Analíticos".
	4 El sistema muestra las opciones de consulta disponibles para reportes de desempeño y cumplimiento.
	5 El Jefe de Logística/Operación selecciona "Historial de Reportes de Desempeño".
	6 El sistema consulta la base de datos de reportes de desempeño.
	7 El sistema presenta al actor una lista de reportes de desempeño históricos con información general (fecha, período de análisis, empleado (centralista o supervisor), porcentaje de cumplimiento y promedio tiempo de respuesta.).
	8 El sistema permite al Jefe de Logística/Operación filtrar por fecha, periodo, tipo de personal) o usar la barra de búsqueda.
	9 El Jefe de Logística/Operación selecciona un reporte específico para visualizar su detalle.
	10 El sistema muestra el detalle del reporte de desempeño seleccionado.
	11 El Jefe de Logística/Operación puede exportar como PDF el reporte seleccionado.
Postcondición	El historial de reportes de desempeño ha sido consultado sin alterar la información almacenada. El sistema mantiene la integridad de los datos históricos.
Excepciones	Acción

6	Si al realizar la consulta el sistema determina que no existen reportes de desempeño registrados para los criterios seleccionados, no puede continuar con la presentación del historial. Flujo alternativo: 6.1. El sistema detecta que la consulta no devuelve resultados. 6.2. El sistema informa al actor que no existen reportes de desempeño disponibles para mostrar. 6.3. El caso de uso finaliza.
6	Si ocurre un error técnico durante la consulta (por ejemplo, problema de conexión o fallo del servidor), el sistema no puede recuperar la información solicitada. Flujo alternativo: 6.1. El sistema detecta un error en la consulta de datos. 6.2. El sistema muestra un mensaje de error indicando que no fue posible recuperar la información. 6.3. El sistema sugiere al actor intentar nuevamente más tarde. 6.4. El caso de uso finaliza.
Versión	1.1
Comentarios	- No permite edición ni eliminación de reportes, únicamente consulta y visualización. - Solo el Jefe de Logística/Operación puede acceder al historial de reportes de desempeño. - El detalle a mostrar al seleccionar un reporte es correspondiente a lo generado en el CU-10.

Nombre del Requerimiento	RF-SNAAR - 12.02: Consultar Historial de Reportes de Cumplimiento
Descripción	El Jefe de Logística/Operación o Supervisor solicita consultar historial. El sistema valida y recopila registros de reportes de cumplimiento, los lista con un resumen y filtra. El Jefe de Logística/Operación o Supervisor observa el detalle de un reporte y puede exportarlo.
Actor	Jefe de Logística/Operación, Supervisor
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión correctamente en la aplicación móvil. Deben existir reportes de cumplimiento previamente generados y almacenados en el sistema. El actor debe contar con permisos para consultar reportes de desempeño.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	El actor accede a la aplicación móvil SNAAR
2	El sistema valida los permisos del actor.
3	El actor selecciona la opción "Consultar Historial de Reportes Analíticos".
4	El sistema muestra las opciones de consulta disponibles.
5	El actor selecciona "Historial de Reportes de Cumplimiento".
6	El sistema consulta la base de datos de reportes de cumplimiento.

	7	El sistema presenta al actor una lista de reportes de cumplimiento históricos con información general (fecha, período de evaluación, guardia, porcentaje de cumplimiento y reportes completados.).
	8	El actor filtra por fecha, periodo de evaluación, porcentaje de cumplimiento, o usa la barra de búsqueda para buscar por nombre de guardia.
	9	El actor selecciona un reporte específico.
	10	El sistema muestra el detalle del reporte de cumplimiento seleccionado.
	11	El actor puede exportar el reporte seleccionado como PDF.
Postcondición		El historial de reportes de cumplimiento ha sido consultado correctamente. La información histórica permanece sin modificaciones.
Excepciones		Acción
	4	Al mostrar las opciones de consulta disponible y el actor es Supervisor, la única opción a mostrar será "Historial de Reportes de Cumplimiento".
	6	No existen reportes de cumplimiento registrados. Flujo alterno: 6.1. El sistema detecta que la consulta no devuelve resultados. 6.2. El sistema informa al actor que no existen reportes de cumplimiento disponibles. 6.3. El caso de uso finaliza.
	6	No existen reportes de cumplimiento registrados. Flujo alterno: 6.1. El sistema detecta un error durante la consulta de datos. 6.2. El sistema muestra un mensaje de error indicando que no fue posible recuperar la información. 6.3. El caso de uso finaliza.
Versión		1.1
Comentarios		- No permite edición ni eliminación de reportes, únicamente consulta y visualización. - El detalle a mostrar al seleccionar un reporte es correspondiente a lo generado en el CU-11. - Pueden acceder a este módulo solo Supervisores y Jefe de Logística/Operación.